

Dunaújváros Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

A projekt rövid leírása.....	2
Hozzávalók és költségek.....	2
Rendszer felépítése	3
Logikai felépítés.....	3
Fizikai felépítés	3
Mérési Vizualizáció.....	4
Konfiguráció és működés	5
IP-címzés és hálózati beállítások	6
Önreflexió	7

Tantárgy neve: IoT rendszerek

Projekt tervezője: Tóth Levente

Projekt címe: Webes Plotter rendszer

Osztály: 13.B

A projekt rövid leírása

Célkitűzés:

A Webes Plotter rendszer célja egy IoT-alapú megoldás létrehozása, amely lehetővé teszi egy rajzgép (plotter) távoli vezérlését interneten keresztül.

Működési elv:

A felhasználó egy **webes felületen** keresztül adja meg a rajzolósi parancsokat. Ezeket az **ESP32 mikrokontroller** fogadja, majd továbbítja a motorvezérlőknek, amelyek a mechanikai szerkezetet mozgatják.

Fő funkciók:

- Valós idejű kommunikáció a webes felület és a mikrokontroller között
- Koordináták feldolgozása és pontos mozgatás
- Távoli hozzáférés és automatizált rajzolósi feladatok végrehajtása

Előnyök:

Az IoT megközelítés rugalmasságot, egyszerű integrációt és távoli vezérlést biztosít, így a rendszer alkalmas oktatási, kreatív és ipari célokra is.

Hozzávalók és költségek

- **ESP32 mikrokontroller** – kb. 5 000 Ft
- **Motorvezérlő modul** – kb. 3 000 Ft
- **Plotter mechanikai alkatrészek** – kb. 15 000 Ft
- **Tápegység** – kb. 4 000 Ft
- **Szoftverek és licenc** – kb. 5 000 Ft

Összesen: kb. 32 000 Ft

Rendszer felépítése

Áttekintés:

A Webes Plotter rendszer két fő komponensből áll: a **webes felületből**, amely a felhasználói interakciót biztosítja, és a **fizikai plotterből**, amely a rajzolási műveleteket végzi. A két rész között az adatátvitel Wi-Fi hálózaton keresztül történik, az ESP32 mikrokontroller központi szerepével.

Logikai felépítés

A rendszer működése az alábbi adatáramlási láncra épül:

Webes felület → Wi-Fi → ESP32 mikrokontroller → Motorvezérlők → Plotter mechanika

- **Webes felület:**
A felhasználó itt adja meg a rajzolási parancsokat (például koordináták, alakzatok). A felület HTTP protokollon keresztül küldi az adatokat az ESP32-nek.
- **ESP32 mikrokontroller:**
Fogadja a parancsokat, feldolgozza azokat, és motorvezérlési utasításokká alakítja. A mikrokontroller felelős a kommunikációért és a vezérlési logikáért.
- **Motorvezérlők:**
Az ESP32 által küldött jelek alapján vezérlik a léptetőmotorokat, amelyek a tollat mozgatják a megadott koordináták szerint.
- **Plotter mechanika:**
A mechanikai szerkezet biztosítja a pontos mozgást és a rajzolási feladatok végrehajtását.

Fizikai felépítés

A fizikai rendszer az alábbi elemekből áll:

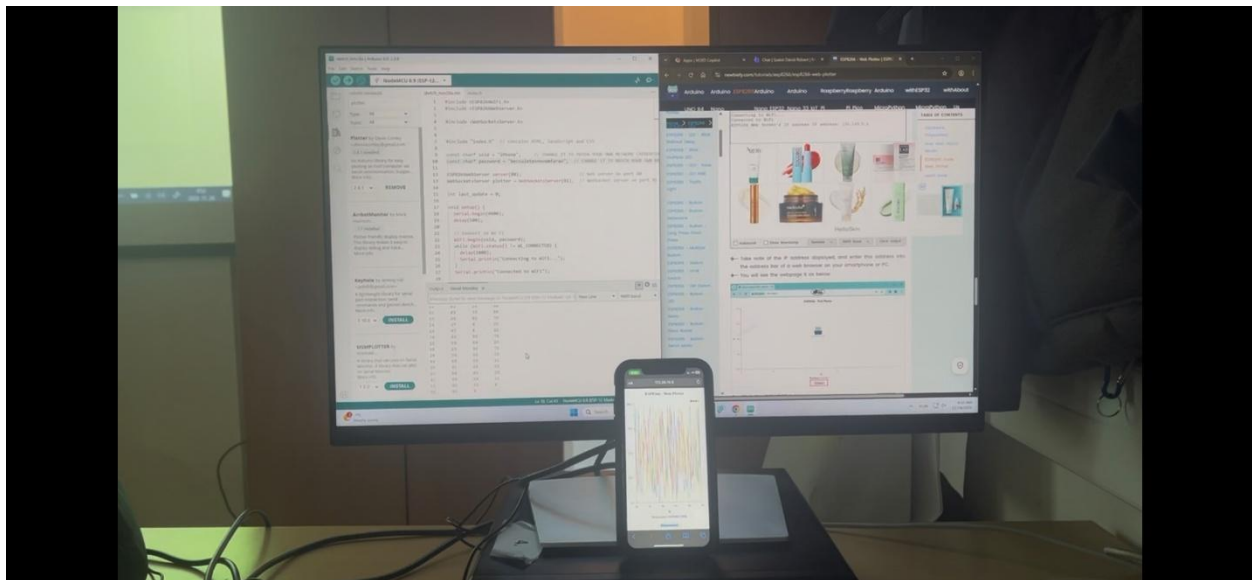
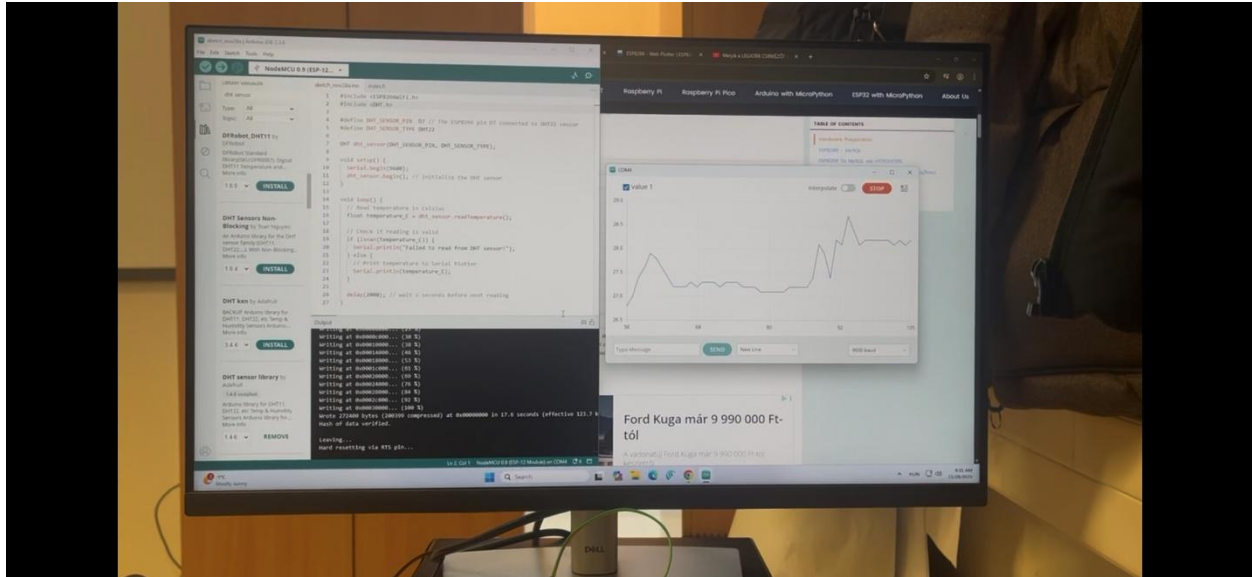
- **ESP32 mikrokontroller és motorvezérlő modulok** egy alaplagra szerelve
- **Léptetőmotorok** a mechanikai szerkezethez rögzítve
- **Tápegység**, amely biztosítja az eszközök stabil működését
- **Plotter váz**, amely tartja a rajzoló mechanizmust és a papírt

Az alkatrészek kompakt elrendezésben kerülnek összeépítésre, hogy a rendszer könnyen kezelhető és hordozható legyen.

Kommunikációs protokoll:

A rendszer Wi-Fi hálózaton keresztül kommunikál, HTTP kérések és válaszok formájában. Ez lehetővé teszi a távoli vezérlést és a valós idejű adatátvitelt.

Mérési Vizualizáció



Konfiguráció és működés

Webes felület konfigurációja:

A rendszer első lépése a webes felület kialakítása, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a rajzolási parancsok megadását. A felület HTML, CSS és JavaScript alapokon épül, és tartalmaz egy rajztáblát (canvas), ahol a felhasználó megrajzolhatja az alakzatokat. A parancsok JSON formátumban kerülnek továbbításra az ESP32 felé HTTP POST kérések segítségével.

Mikrokontroller beállítása:

Az **ESP32 mikrokontroller** felelős a webes felületről érkező adatok fogadásáért és feldolgozásáért. A konfiguráció során:

- **Wi-Fi kapcsolat beállítása:** Az ESP32 csatlakozik a helyi hálózathoz, statikus IP-címmel (például 192.168.0.50).
- **HTTP szerver létrehozása:** Az ESP32 futtat egy beépített webkiszolgálót, amely képes fogadni a rajzolási parancsokat.
- **Motorvezérlési logika:** A beérkező koordinátákat a mikrokontroller átalakítja léptetőmotor-vezérlési parancsokká, figyelembe véve a mechanikai szerkezet méreteit és a mozgási sebességet.

Motorvezérlők és mechanika működése:

A motorvezérlő modulok (például A4988 vagy DRV8825) az ESP32 által küldött jelek alapján vezérlik a léptetőmotorokat. A motorok a plotter mechanikai szerkezetét mozgatják X és Y tengely mentén, biztosítva a pontos rajzolást. A rendszer képes:

- **Pontosan követni a megadott koordinátákat**
- **Sebesség és gyorsulás szabályozására**, hogy a rajz minősége megfelelő legyen
- **Hibaellenőrzésre**, például végálláskapcsolók használatával

Kommunikáció és adatátvitel:

A webes felület és az ESP32 közötti kommunikáció HTTP protokollon keresztül történik. A parancsok JSON formátumban érkeznek.

Az ESP32 feldolgozza az adatokat, és a motorvezérlőknek küldi a megfelelő impulzusokat.

Működési folyamat összefoglalva:

1. A felhasználó megrajzolja az alakzatot a webes felületen.
2. A felület elküldi a koordinátákat az ESP32-nek HTTP POST kéréssel.
3. Az ESP32 feldolgozza az adatokat, és vezérli a motorokat.
4. A plotter mechanika végrehajtja a rajzolási feladatot.

IP-címzés és hálózati beállítások

Hálózati kapcsolat:

A Webes Plotter rendszer működéséhez stabil Wi-Fi kapcsolat szükséges, amelyen keresztül az ESP32 mikrokontroller kommunikál a webes felülettel. A rendszer általában egy helyi hálózathoz (LAN) csatlakozik, amely biztosítja az adatátvitelt és az internetelérést.

IP-címzés

Az ESP32 mikrokontroller számára **statikus IP-cím** beállítása ajánlott, hogy a webes felület mindig ugyanazon a címen érje el az eszközt. Példa IP-konfiguráció:

- **IP-cím:** 192.168.0.50
- **Alhálózati maszk:** 255.255.255.0
- **Alapértelmezett átjáró:** 192.168.0.1
- **DNS szerver:** 8.8.8.8

A statikus IP-cím előnye, hogy a rendszer megbízhatóan kommunikál, és nem változik az eszköz címe újraindításkor.

Hálózati beállítások az ESP32-n

Az ESP32 konfigurációja során a következő lépések szükségesek:

- **Wi-Fi SSID és jelszó megadása** a kódban, hogy az eszköz csatlakozni tudjon a hálózathoz.
- **Statikus IP-cím beállítása** a mikrokontroller programjában (például Arduino IDE-ben vagy MicroPythonban).
- **HTTP szerver indítása**, amely a megadott IP-címen figyeli a bejövő kéréseket.

Kommunikációs protokoll

A rendszer **HTTP protokollt** használ a webes felület és az ESP32 között. A parancsok JSON formátumban érkeznek, és a mikrokontroller feldolgozza azokat. Ez a megoldás egyszerű és könnyen integrálható más IoT rendszerekkel.

Biztonsági szempontok

A hálózati kommunikáció védelme érdekében ajánlott:

- **Jelszóval védett Wi-Fi hálózat** használata
- **HTTPS protokoll** alkalmazása, ha lehetséges
- **Hozzáférés korlátozása** IP-szűréssel vagy tűzfalbeállításokkal

Önreflexió

A projekt elkészítése során sokat tanultam az IoT rendszerek működéséről és a webes kommunikáció gyakorlati megvalósításáról. Megértettem, hogyan lehet egy webes felületet összekapcsolni egy fizikai eszközzel, és hogyan biztosítható a valós idejű adatátvitel. Kihívást jelentett a motorvezérlés pontos beállítása és a hálózati konfiguráció, de ezek megoldása közben fejlődött a problémamegoldó képességem. A Wi-Fi kapcsolat stabilitása és az IP-címzés helyes beállítása szintén fontos feladat volt, amely során jobban megismertem a hálózati alapokat. A munka során rájöttem, hogy az IoT projektekben a hardver és szoftver összehangolt működése kulcsfontosságú. Emellett megtanultam, hogyan kell rendszerszemléletben gondolkodni és dokumentálni a fejlesztési folyamatot. Úgy érzem, ez a feladat hozzájárult ahhoz, hogy magabiztosabban dolgozzak hasonló technológiai projekteken. Összességében a projekt nemcsak technikai tudást adott, hanem segített a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztésében is.